

THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CSDL QUẢN LÝ CÀM ĐỒ

Giải thích thuật toán tính lãi

- Họ và tên: Đào Tuấn Hưng
- Lớp: K59KMT.K01
- Mã số sinh viên: K235480106032
- Trường: Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên - TNUT

I. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD)

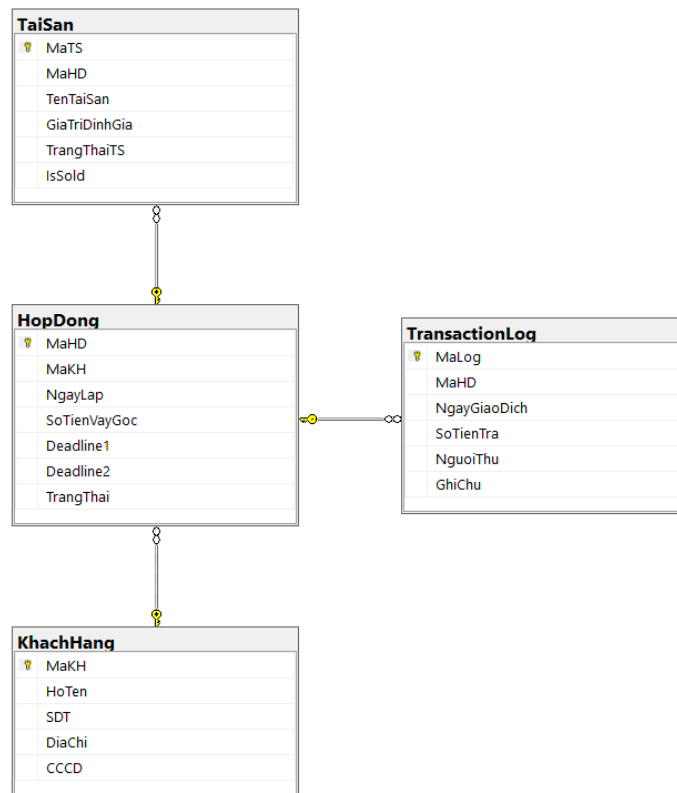
Hệ thống được xây dựng dựa trên 4 thực thể chính nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và quản lý chặt chẽ dòng tiền cũng như tài sản:

- **KhachHang (Khách hàng):** Lưu trữ thông tin định danh (CCCD, SĐT) để kiểm soát rủi ro pháp lý. Một khách hàng có thể có nhiều hợp đồng (Quan hệ 1-N).
- **HopDong (Hợp đồng):** Trái tim của hệ thống, lưu trữ số tiền vay, các mốc thời gian quan trọng (Ngày lập, Deadline 1, Deadline 2) và trạng thái hiện tại.
- **TaiSan (Tài sản):** Được tách riêng khỏi hợp đồng để hỗ trợ việc một hợp đồng có thể thế chấp nhiều món đồ. Mỗi món đồ có trạng thái riêng (Đang cầm, Sẵn sàng thanh lý, Đã bán).
- **TransactionLog (Nhật ký giao dịch):** Lưu lại mọi biến động về tiền tệ, hỗ trợ đối soát nợ gốc và lãi qua từng thời kỳ.

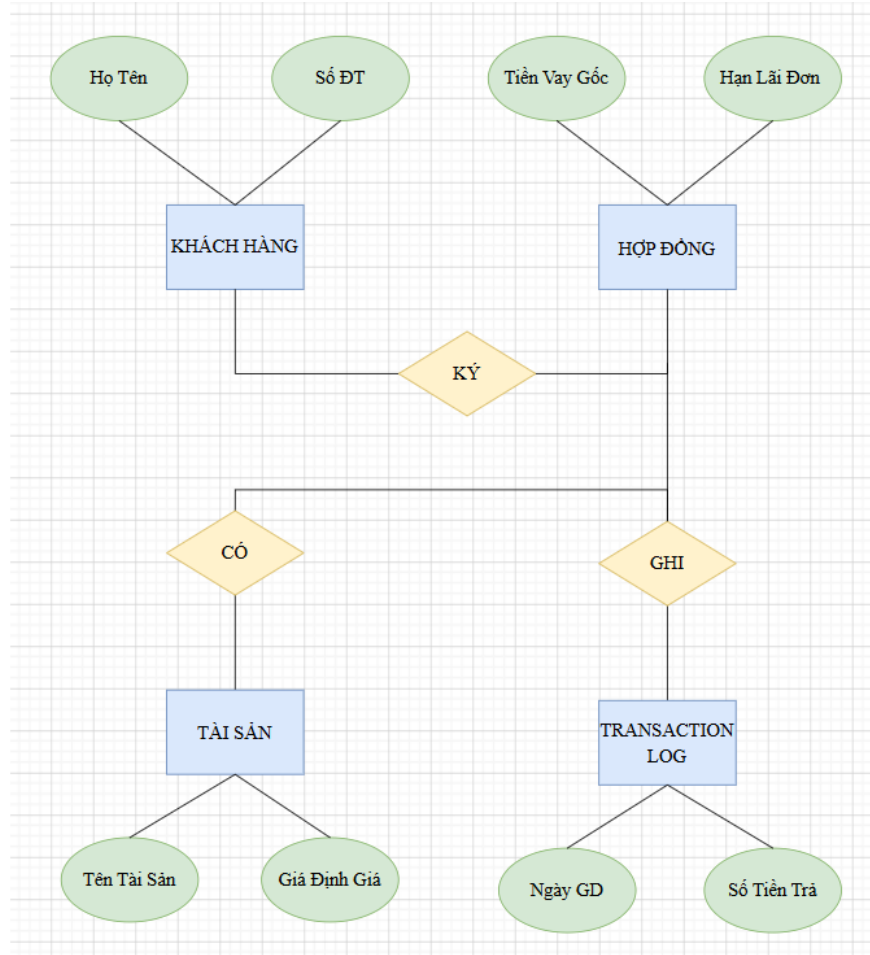
2. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (3NF)

Mô hình đã được tối ưu hóa lên Dạng chuẩn 3 (3NF) để loại bỏ dư thừa dữ liệu:

- **1NF:** Mỗi ô dữ liệu là nguyên tử (không chứa danh sách đồ vật trong một ô).
- **2NF:** Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (MaKH, MaHD, MaTS).
- **3NF:** Loại bỏ các phụ thuộc bắc cầu. Ví dụ: Giá trị lãi suất không lưu cứng mà được tính toán thông qua hàm để đảm bảo tính nhất quán khi thời gian thay đổi.



Hình 1.1 Sơ đồ thực thể liên kết



Hình 1.2 Sơ đồ ERD của quản lý cầm đồ

II. THUẬT TOÁN TÍNH TOÁN TÀI CHÍNH

Đây là phần quan trọng nhất giúp chủ tiệm tối ưu hóa lợi nhuận và kiểm soát nợ xấu. Thuật toán được cài đặt trong Function `fn_CalcMoneyContract`.

1. Công thức tính lãi suất phân tầng

Hệ thống áp dụng hai mức lãi suất khác nhau dựa trên tình trạng thanh toán của khách hàng:

- **Giai đoạn trong hạn (Trước Deadline 1):** Áp dụng **Lãi đơn** theo ngày.
 - *Công thức:* $Lãi = Gốc \times 0.3\% \times Số_ngày_vay$
 - *Mục tiêu:* Khuyến khích khách hàng trả nợ đúng hạn với chi phí thấp.

- **Giai đoạn quá hạn (Sau Deadline 1):** Áp dụng Lãi kép (Compound Interest) tính theo ngày.
 - *Công thức:* $Tổng_nợ = Gốc \times (1 + 0.5\%)^{Số_ngày_quá_hạn}$.
 - *Mục tiêu:* Bù đắp rủi ro nợ xấu và tạo áp lực tài chính để khách hàng nhanh chóng thanh lý hoặc gia hạn.

2. Cơ chế dự báo nợ xấu (Event 4)

Thuật toán cho phép truyền vào một tham số ngày tương lai (ví dụ: GETDATE() + 30). Điều này giúp hệ thống thực hiện "Stress test" - dự báo số nợ sẽ phình to bao nhiêu sau 1 tháng nếu khách hàng không trả. Đây là công cụ đặc lực để nhân viên nhắc nợ khách hàng một cách thuyết phục.

III. QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ KIỂM SOÁT TRẠNG THÁI

1. Tự động hóa bằng Trigger (State Machine)

Để giảm thiểu sai sót do con người, hệ thống sử dụng các Trigger để tự động chuyển trạng thái tài sản:

- **Chuyển trạng thái Nợ xấu:** Khi Ngày hiện tại > Deadline 1, hợp đồng tự động nhảy sang "Quá hạn".
- **Chuyển trạng thái Thanh lý:** Khi Ngày hiện tại > Deadline 2, tài sản tự động chuyển sang "Sẵn sàng thanh lý". Điều này cho phép chủ tiệm biết chính xác món đồ nào đã thuộc quyền sở hữu của tiệm và có thể đem bán.
- **Đồng bộ hóa:** Khi hợp đồng được đánh dấu là "Đã thanh lý", Trigger tự động cập nhật cờ IsSold = 1 cho tất cả tài sản liên quan, đảm bảo không có sự nhầm lẫn trong kho hàng.

2. Xử lý trả nợ thông minh (Stored Procedure)

Thủ tục sp_XuLyTraNo không chỉ trừ tiền nợ mà còn tích hợp Thuật toán gợi ý trả đồ (Asset Release Recommendation):

- Hệ thống tính toán: (Tổng giá trị tài sản còn lại) - (Giá trị món đồ định trả).
- Nếu hiệu số này vẫn lớn hơn số nợ còn lại, hệ thống sẽ gợi ý: "CÓ THỂ TRẢ".
- Điều này giúp chủ tiệm vừa hỗ trợ được khách hàng (trả bớt đồ cho khách dùng), vừa giữ đủ đồ để bảo đảm an toàn cho số vốn còn lại.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Hệ thống được thiết kế không chỉ để lưu trữ dữ liệu mà còn để hỗ trợ ra quyết định.

- **Về mặt kỹ thuật:** Sử dụng tối đa sức mạnh của SQL Server (Functions, Triggers, SP) giúp logic nghiệp vụ luôn tập trung tại Database, dễ dàng bảo trì và mở rộng cho ứng dụng Web/Mobile sau này.
- **Về mặt kinh doanh:** Thuật toán lãi kép và các mốc Deadline tự động giúp tối ưu hóa khả năng thu hồi vốn và giảm thiểu thời gian quản lý thủ công cho chủ tiệm.